

Procesos Estocásticos I

Tarea 2

Semestre 2026-2

Problema 1. *Análisis del primer paso: secuencias de volados.*

Se lanza una moneda justa repetidamente. Sea T_{SS} (resp. T_{SAA}) el número de lanzamientos hasta obtener la secuencia Sol-Sol (resp. Sol-Águila-Águila) por primera vez.

- (a) Para T_{SS} , modela el problema como una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{\emptyset, S, SS\}$, donde cada estado indica la racha de sufijo relevante. Escribe la matriz de transición.
- (b) Usa análisis del primer paso para calcular $\mathbb{E}[T_{SS}]$.
- (c) Repite (a)–(b) para T_{SAA} . ¿Cuál de los dos tiempos esperados es mayor? Argumenta intuitivamente la diferencia.

Problema 2. *La propiedad fuerte de Markov y la distribución de N_i .*

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov, $i \in S$, y define $N_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$.

- (a) Sea $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$. Enuncia la Propiedad Fuerte de Markov aplicada a T_i y justifica que T_i es un tiempo de paro.
- (b) Usa la PFM para demostrar que $\mathbb{P}(N_i \geq k \mid X_0 = i) = f_{ii}^k$ para todo $k \geq 1$.
- (c) Concluye que $N_i \mid \{X_0 = i\}$ tiene distribución geométrica en $\{0, 1, 2, \dots\}$ con parámetro $1 - f_{ii}$.
- (d) Calcula $\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i]$ de dos maneras: mediante la fórmula de la cola $\mathbb{E}[N_i] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(N_i \geq k)$, y mediante la representación $N_i = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$ con el Teorema de Convergencia Monótona. Verifica que ambos cálculos coinciden.

Problema 3. *La variable N_{ij} : distribución, esperanza y visitas infinitas.*

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov, $i, j \in S$. Define N_{ij} como el número de visitas al estado j a partir de $n = 1$, dado $X_0 = i$.

- (a) Demuestra que $\mathbb{P}(N_{ij} \geq k) = f_{ij} f_{jj}^{k-1}$ para $k \geq 1$.
- (b) Deduce la función de masa de N_{ij} y su esperanza:

$$\mathbb{E}[N_{ij}] = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}}.$$

- (c) Demuestra que $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = 0$ si j es transitorio, y $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = f_{ij}$ si j es recurrente. ¿Qué ocurre cuando $i = j$ y j es recurrente?

Problema 4. Cadena de anuncios en redes sociales.

Los anuncios de una red social se modelan con una cadena de Markov con estados $\mathbf{1} = \text{Moda}$, $\mathbf{2} = \text{Comida}$, $\mathbf{3} = \text{Deportes}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifica que la cadena es irreducible y determina la clase de recurrencia de sus estados.
- (b) El usuario acaba de ver un anuncio de Moda. ¿Cuántos anuncios espera ver en promedio hasta que aparezca el primer anuncio de Deportes? Define $h_i = \mathbb{E}[T_3 \mid X_0 = i]$ para $i = 1, 2$ (con $h_3 = 0$) y resuelve el sistema.
- (c) Calcula la distribución estacionaria π e interpreta $\mu_{33} = 1/\pi_3$.

Problema 5. El problema del mono y la cadena de rachas.

Un mono mecanografía letras al azar, eligiendo en cada paso de manera uniforme e independiente entre las K letras de un alfabeto dado.

- (a) Sea $W = \ell_1 \ell_2$ una palabra de longitud 2, con $\ell_1 \neq \ell_2$. Modela el tiempo de espera T_W como una cadena de Markov con estados $\{\emptyset, \ell_1, W\}$, escribe la matriz de transición y calcula $\mathbb{E}[T_W]$.
- (b) Sea $W = \ell_1 \ell_2 \ell_3$ de longitud 3, con las letras distintas entre sí. El espacio de estados es $\{\emptyset, \ell_1, \ell_1 \ell_2, W\}$. Plantea el sistema del primer paso y resuélvelo. ¿Cómo cambia el resultado si $\ell_1 = \ell_3$ (solapamiento)?
- (c) (**Cadena de rachas.**) Se lanza una moneda con $\mathbb{P}(\text{Sol}) = p$. Sea T_x el primer instante en que se obtienen x Soles consecutivos. Modela el problema con la cadena de rachas con estados $\{0, 1, \dots, x\}$, donde el estado k indica la longitud de la racha actual de Soles. Define $h_k = \mathbb{E}[T_x \mid X_0 = k]$, plantea el sistema recursivo, encuentra la fórmula para h_0 y verifica con $x = 1, 2$ y $p = 1/2$.

Problema 6. Recurrencia y transitoriedad de la caminata aleatoria simple.

Sea $\{X_n\}$ la caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$: $X_0 = 0$, $X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1}$, con ξ_i i.i.d., $\mathbb{P}(\xi = 1) = p$ y $\mathbb{P}(\xi = -1) = q = 1 - p$.

- (a) Escribe una fórmula combinatoria para $p_{00}^{(2n)}$.
- (b) **Caso** $p = 1/2$. Usa la aproximación de Stirling $n! \approx \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ para mostrar que $p_{00}^{(2n)} \sim 1/\sqrt{\pi n}$ y concluye que el estado 0 es recurrente.
- (c) **Caso** $p \neq 1/2$. Muestra que $p_{00}^{(2n)} \sim C (4pq)^n$ con $4pq < 1$ y concluye que el estado 0 es transitorio. Determina la constante C en términos de p y q .

(d) ¿Qué implican los incisos anteriores sobre todos los estados de la cadena?

Problema 7. Los estados recurrentes forman clases cerradas.

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov con espacio de estados S .

- (a) Sea i recurrente y $j \in S$ con $i \rightarrow j$. Demuestra que necesariamente $j \rightarrow i$.
- (b) Concluye que la recurrencia es una propiedad de clase: si $i \leftrightarrow j$ e i es recurrente, entonces j también lo es.
- (c) Demuestra que toda clase de comunicación formada enteramente por estados recurrentes es una clase cerrada.
- (d) Construye una cadena con $|S| = 4$ que tenga exactamente una clase cerrada (recurrente) y una clase abierta (transitoria). Escribe su matriz de transición.

Problema 8. Promedios de Cesàro y la sucesión desplazada.

Decimos que una sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ converge en el sentido de Cesàro a L si

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n \longrightarrow L \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty.$$

- (a) Demuestra que si $a_n \rightarrow L$ ordinariamente, entonces $a_n \rightarrow L$ en el sentido de Cesàro.
- (b) Da un ejemplo de sucesión que converja en Cesàro pero no ordinariamente.
- (c) Supón que $\{a_n\}$ es acotada y converge en Cesàro a L . Demuestra que la sucesión desplazada $\{a_{n+1}\}_{n \geq 1}$ también converge en Cesàro a L .
- (d) Generaliza el resultado de (c) para $\{a_{n+k}\}$ con $k \geq 1$ arbitrario.

Problema 9. Distribución estacionaria de la urna de Ehrenfest.

El modelo de la urna de Ehrenfest describe la difusión de N moléculas entre dos compartimentos A y B : en cada instante se elige una molécula al azar y se pasa al otro compartimento. El estado es $X_n =$ número de moléculas en A , con $S = \{0, 1, \dots, N\}$.

- (a) Escribe las probabilidades de transición $p_{k,k+1}$ y $p_{k,k-1}$, y dibuja el diagrama de transiciones para $N = 4$.
- (b) Verifica que la distribución $\pi_k = \binom{N}{k} (1/2)^N$ satisface las ecuaciones de balance detallado

$$\pi_k p_{k,k+1} = \pi_{k+1} p_{k+1,k},$$

y concluye que es una distribución estacionaria.

- (c) Argumenta que la distribución estacionaria es única.
- (d) ¿La cadena es aperiódica? ¿Qué implica esto sobre la convergencia de $p_{ij}^{(n)}$ cuando $n \rightarrow \infty$?

Problema 10. Cadena irreducible, finita y aperiódica con matriz doblemente estocástica.

Una matriz de transición P es doblemente estocástica si además de que cada fila suma 1, cada columna también suma 1:

$$\sum_{i \in S} p_{ij} = 1 \quad \text{para todo } j \in S.$$

- (a) Sea $|S| = m$ y P doblemente estocástica. Demuestra que la distribución uniforme $\pi_j = 1/m$ es estacionaria.
- (b) Si la cadena es además irreducible, finita y aperiódica, ¿puede existir otra distribución estacionaria distinta de la uniforme? Justifica.
- (c) Da un ejemplo con $|S| = 3$ de matriz doblemente estocástica, irreducible y aperiódica. Verifica explícitamente las condiciones.
- (d) Da un ejemplo con $|S| = 3$ de matriz doblemente estocástica pero no irreducible. ¿La distribución estacionaria es única en este caso?